第 11 章：圖論導論

同一張圖可以問三種不同的問題：**能不能走遍所有邊？能不能走遍所有點？相鄰點最少需要幾種顏色？** 判準不能互換。

問題	本章方法	判定時保留的資訊
Euler：每邊一次	度數、連通性、閉合路線拼接	邊號與方向
Hamilton：每點一次	刪點必要條件、Ore 與 Dirac 充分條件	頂點是否重複
平面性與著色	面邊界、Euler 公式、刪邊收縮	選定嵌入、鄰接限制

先備知識：集合、雙射、歸納法、矩陣乘法與基本計數。本章先建立圖模型，再逐一證明各種判準。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.1 圖的模型：先說清楚哪些邊可以存在

有限**簡單無向圖**是 $G = (V, E)$，其中 $E \subseteq \binom{V}{2}$。每條邊是兩個不同頂點組成的無序對，因此沒有自環，也沒有平行邊。

模型	一條連線如何表示	必須注意的差異
簡單無向圖	$\{u, v\}$，$u \neq v$	uv 與 vu 是同一條邊
無向多重圖	邊號及其兩端點	平行邊端點相同，邊號仍不同
簡單有向圖	(u, v)，$u \neq v$	$u \to v$ 與 $v \to u$ 是不同的弧

圖的階數（order）是 $|V|$，邊數（size）是 $|E|$。頂點的**度數（degree）計算相接的邊端個數**；無向自環在同一點貢獻 2。有向圖另分出度 $d^+(v)$ 與入度 $d^-(v)$。

有無方向、平行邊、自環、權重，以及頂點是否帶標籤，都屬於模型的一部分，不能從畫法自行猜測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.2 Walk、trail、path：允許重複什麼？

名稱	不可重複的對象	首尾與長度
行走 walk	不限制	長度計算使用邊的次數
不重邊行走 trail	邊號	頂點可以重複
簡單路徑 simple path	頂點	n 點圖中長度至多 $n-1$
簡單環（cycle）	除首尾外的頂點	本章簡單無向圖中長度至少 3

例如三角形中的 $A-B-C-A$ 是閉合 trail，也是 環；兩個共用 C 的三角形所形成的 $A-B-C-D-E-C-A$，重複了中間點 C，所以不是 簡單環。

長度 0 的路徑只有一個頂點。無向圖中「兩點間存在路徑」是等價關係，其等價類稱**連通分量**。多重圖的環長慣例另訂；Euler circuit 指閉合 trail，不受簡單環至少三邊的限制。

Euler 要求每條邊恰一次；Hamilton 要求每個頂點恰一次。

鄰接矩陣的冪，計算的是 walk

固定頂點順序 $v_1, \dots, v_n$，令鄰接矩陣 $A_{ij} = 1$ 表示 $v_i v_j \in E$，否則為 0。簡單無向圖有 $A = A^T$、對角線為 0，每個 row 的和是對應頂點度數。

$(A^r)_{ij}$ 是由 v_i 到 v_j、長度恰為 r 的 walk 數。 $r = 0$ 時 $A^0 = I$，計算的是空行走。若結論對 r 成立，則 $(A^{r+1})_{ij} = \sum_k (A^r)_{ik} A_{kj}$。

右側依倒數第二個頂點 v_k 分類：先走 r 步到 v_k，再接最後一邊。因此每條長度 $r + 1$ 的 walk 被計一次。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從同一點走兩步回來，矩陣中會出現什麼？

同一條路徑



$2 \to 1 \to 2$

$2 \to 3 \to 2$

A：順序 1, 2, 3

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{matrix}$$

row = 起點，column = 終點

A^2：每格計算兩步 walk

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

$(A^2)_{22} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 2$

中間的 2 對應 $2 - 1 - 2$ 與 $2 - 3 - 2$，都重複頂點。**矩陣冪不直接計算 simple path。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.3 握手引理：一條邊貢獻兩個邊端

對有限無向圖，包含允許自環與平行邊的多重圖，

$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$。

每條一般邊對兩端各貢獻 1；自環在同一點貢獻 2，平行邊逐條計算。因此總和必為偶數。

把頂點分成奇度與偶度兩類。偶度項的和為偶數；奇度項的和也必為偶數，而 s 個奇數的和與 s 同奇偶，所以**奇度頂點的個數必為偶數**。

度序列	握手檢查	能否成為簡單圖？
$(3,1,1)$	總和 5 為奇數	不可能
$(3,3,1,1)$	總和 8 為偶數	仍不可能：兩個度數 3 的點都接全部其他點，使後兩點度數至少 2

總和為偶數只是必要條件。有向圖則有 $\sum_v d^+(v) = \sum_v d^-(v) = |E|$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.4 子圖、補圖與同構：保留的東西不同

對象	定義	容易混淆之處
子圖 $H = (W, F)$	$W \subseteq V$、$F \subseteq E$，每條保留邊的端點都在 W	可以刪掉 W 內的部分邊
誘導子圖 $G[W]$	保留 W，並保留原圖在 W 內的全部邊	頂點一旦選定，邊就決定了
補圖 $\overline{G}$	同一頂點集，兩個不同點原本不相鄰才連邊	不新增自環
同構 $G \cong H$	存在保留鄰接與不鄰接的頂點雙射	可以換名稱與位置，不能改連線

同構的完整條件是：$\varphi : V(G) \to V(H)$ 為雙射，且對所有不同的 u, v，

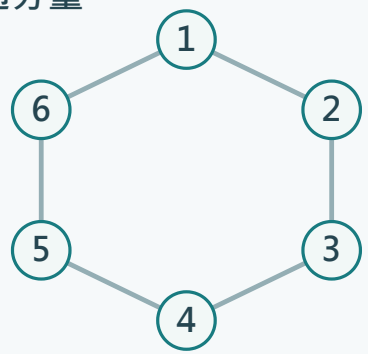
$uv \in E(G) \iff \varphi(u)\varphi(v) \in E(H)$。

頂點數、邊數、度數多重集合、三角形數與連通分量數都是同構不變量。**任一項不同就能否定同構；這些項目全相同仍不足以證明同構。**

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

度數都等於 2，圖仍可能不同構

C_6：一個連通分量



6 點 · 6 邊 · 每點度數 2

$C_3 \cup C_3$：兩個連通分量



6 點 · 6 邊 · 每點度數 2

兩圖都有 6 點、6 邊，每點度數都是 2。左圖只有一個連通分量；右圖有兩個，故不存在保留鄰接的頂點雙射。

同構對應的置換矩陣 P 滿足 $A_H = P^T A_G P$；此處 P 的第 j 個 column 是 e_i，表示 H 的第 j 點對應到 G 的第 i 點。等式逐格保留鄰接，因此也是同構的充分條件。只比較矩陣特徵值則一般不夠。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

補圖：只反轉不同點之間的鄰接

令 J 是所有項目皆為 1 的矩陣。對 n 點簡單圖，

$A_{\overline{G}} = J - I - A_G, \qquad d_{\overline{G}}(v) = n - 1 - d_G(v)$。

因為同一點不能連到自己，對角線仍然是 0；其餘每對不同點，原圖與補圖恰有一者含該邊。兩圖邊集不相交，聯集為 K_n。

圖	邊集	度數（頂點順序 1,2,3）
路徑 $1-2-3$	$\{12, 23\}$	$(1, 2, 1)$
它的補圖	$\{13\}$，點 2 孤立	$(1, 0, 1)$

各點兩個度數相加都是 $n-1=2$；**若把矩陣每格的 0、1 全反轉，就會錯加三個自環。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.5 Euler 判準：連通性與奇偶度缺一不可

先設至少有一條邊，並要求**所有非孤立頂點都在同一連通分量**。

要找的路線	充要條件	起點與終點
Euler circuit：每邊一次且閉合	全部頂點度數為偶數	可從任一非孤立點開始
開放 Euler trail：每邊一次且兩端不同	恰有兩個奇度頂點	必為這兩個奇度點

必要性來自進出配對：每次經過中間點，用掉一條進邊與一條出邊；開放路線只有起終點各留下未配對的一邊。

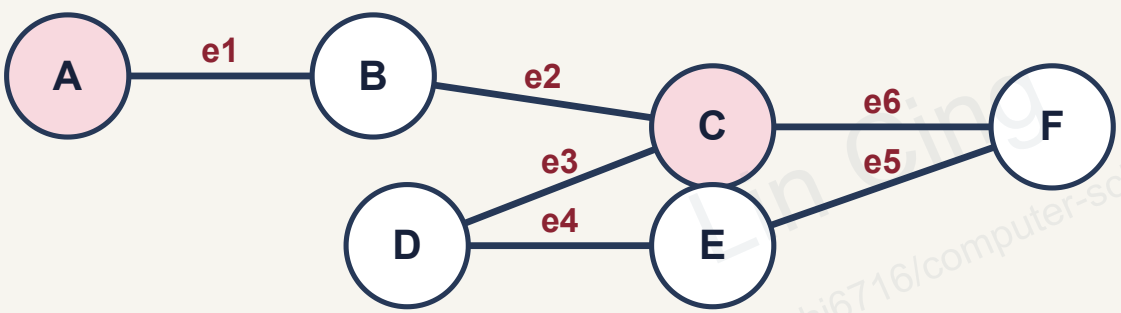
充分性的全偶度情形由後面的 Hierholzer 拼接證明；兩奇度情形先補一條暫時邊，再將閉合路線切開。

額外的孤立點不影響走遍所有邊。 若圖沒有邊而有頂點，本章把任一點的零步路線視為 Euler trail；空頂點圖則沒有可指定的起點。

先數度數，再沿邊號核對路線

邊號依序為 $e_1, \ldots, e_6 = AB, BC, CD, DE, EF, FC$。$A, C$ 是僅有的兩個奇度點。

先數各頂點的 incident edges



頂點度數

A=1　C=3

B=D=E=F=2

恰有 A、C 兩個奇度端點

度數依序為 $1, 2, 3, 2, 2, 2$，總和 12，等於兩倍邊數。下一頁由 A 出發，逐邊驗證每個邊號恰用一次。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

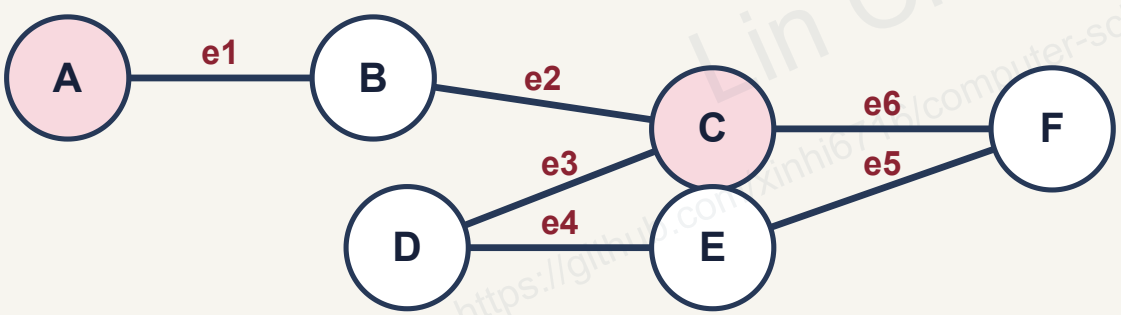
11.5 Euler trail 的逐邊次序

下圖把同一張六邊圖與實際走訪順序並列。每一列是一條已使用的邊；六列合起來恰覆蓋 $e_1, \ldots, e_6$ 一次。

$$A \xrightarrow{e_1} B \xrightarrow{e_2} C \xrightarrow{e_3} D \xrightarrow{e_4} E \xrightarrow{e_5} F \xrightarrow{e_6} C$$

這條 trail 恰遍歷每條邊一次；每個中間頂點均有成對的進出，端點 A, C 各留下一次未配對的 相接邊。

實際 Euler trail：每條邊恰用一次



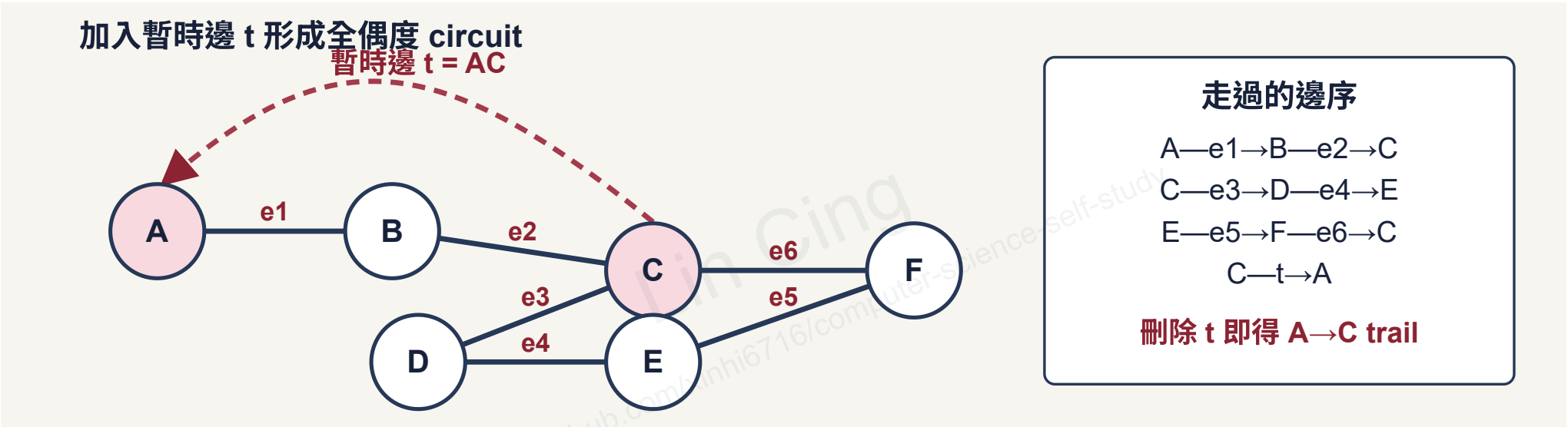
沿邊次序

A —e1→ B
B —e2→ C
C —e3→ D
D —e4→ E
E —e5→ F
F —e6→ C

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

暫時邊把開放路線接成閉合路線

加上 $t = AC$，A, C 的度數各增加 1，都變成偶數。圖中的閉合路線為 $A - B - C - D - E - F - C - A$，最後的 $C - A$ 就是 t。



一般做法：在穿越暫時邊之後切開 circuit，再刪掉暫時邊。 剩餘路線從該次穿越的終點開始，回到其起點；無向圖可整條反轉。

這裡只處理兩個奇度端點的歸約。真正把多條閉合路線拼起來，見下一節。

Hierholzer：為什麼閉合路線可以一直拼？

在全偶度、非孤立部分連通的有限無向多重圖，從有邊起點 s 沿未用邊走。

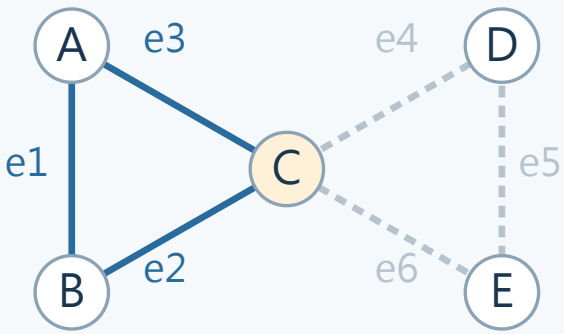
推理	原因
不會先卡在 $v \neq s$	到達時已用邊端數為奇數；總度數為偶數，還有未用邊
第一次停下必回到 s	形成閉合 trail，每點已用度數都是偶數
刪去這圈後仍可再走閉合路線	剩餘度數仍全偶
有剩餘邊時，舊路線上必有可接的點 x	沿原圖連通路徑找第一條尚未使用的邊

從 x 走出另一條閉合 trail，插回舊序列，仍然閉合且不重邊，並保留全部已走邊。每次至少增加一條邊，有限次後用完全部邊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

在同一個點拼接兩圈，頂點可以重複

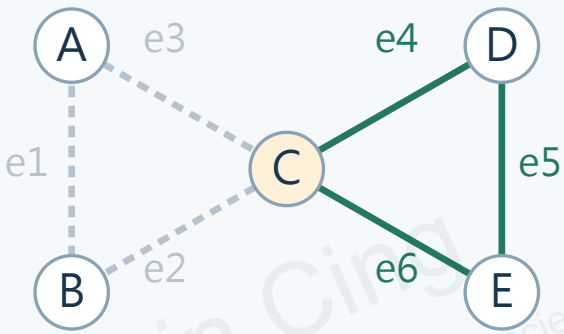
1 先走完第一圈



A → B → C → A

e1, e2, e3

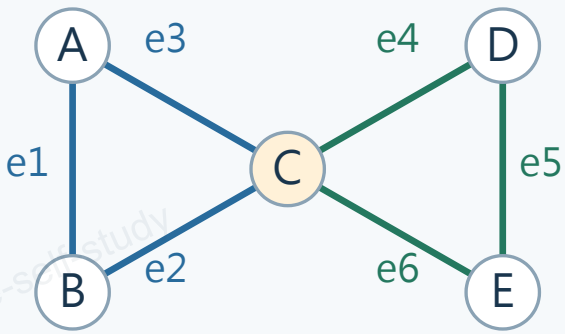
2 C 還有未用邊



C → D → E → C

e4, e5, e6

3 在 C 插入第二圈



A → B → C → D
→ E → C → A
e1, e2, e4, e5, e6, e3

先走 $A-B-C-A$，再從 C 走 $C-D-E-C$。在第一次經過 C 時插入第二圈，得到 $A-B-C-D-E-C-A$。C 重複，六條邊卻各用一次；Euler circuit 允許這種重複。

線性時間的 Euler trail 實作

每條無向邊只給一個 ID，鄰接表在兩端都存該 ID；自環也以同一 ID 判定是否已使用。每點保留掃描游標，跳過已用邊，不必每次重新掃整張鄰接表。

```
S = [start]; answer = []
while S 非空:
    v = S 的頂端
    推進 cursor[v]，略過 used 的 edge ID
    if v 沒有未用邊:
        answer.append(S.pop())
    else:
        取未用邊 e=(v,w); used[e]=true
        S.push(w)
return reverse(answer)
```

堆疊保留尚未輸出的 trail；回退時先完成內部閉合段，反轉輸出即實現前述拼接。先檢查連通與奇度條件，開放 trail 必從奇度點開始。結束再核對已用 ID 數等於 m、輸出長度等於 m+1。每個鄰接項最多掃一次，總時間 $O(n+m)$，額外空間 $O(n+m)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A 無邊可走，為什麼還不能結束？

沿用前圖，依邊號由小到大掃描。起始 S=[A]、answer=[]。

操作	S（右端為頂端）	answer（加入次序）
e1	`[A,B]`	`[]`
e2	`[A,B,C]`	`[]`
e3	`[A,B,C,A]`	`[]`
pop A	`[A,B,C]`	`[A]`
e4	`[A,B,C,D]`	`[A]`
e5	`[A,B,C,D,E]`	`[A]`
e6	`[A,B,C,D,E,C]`	`[A]`

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

走完 e3 後 pop A；C 還有 e4，因此繼續。最先 pop 的 A，反轉後成為路徑的**最後一點**。

回退次序如何變成完整 circuit？

六個邊號都已使用；後續 pop 不會再走任何邊。

操作	S（右端為頂端）	answer（加入次序）
pop C	`[A,B,C,D,E]`	`[A,C]`
pop E	`[A,B,C,D]`	`[A,C,E]`
pop D	`[A,B,C]`	`[A,C,E,D]`
pop C	`[A,B]`	`[A,C,E,D,C]`
pop B	`[A]`	`[A,C,E,D,C,B]`
pop A	`[]`	`[A,C,E,D,C,B,A]`

反轉 answer 得 **A–B–C–D–E–C–A**，邊號 **e1,e2,e4,e5,e6,e3**。第二圈插在 e3 之前；重複 C 完全合法。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有向 Euler circuit 的充要條件

設弧數 $m > 0$。忽略弧方向後，所有非孤立頂點必須連通，且每點滿足 $d^+(v) = d^-(v)$。這兩條件與存在有向 Euler circuit 等價。

必要性由走訪的進出配對與同一條 trail 的連通性得到。充分性先證平衡圖的非孤立部分其實強連通。把 強連通分量 縮成 DAG；任一 沒有外來入弧的分量 對外入弧數為 0。對其中全部頂點加總 $d^+ - d^- = 0$，內部弧抵銷，故對外出弧數也為 0。若有多個分量，這與底層無向連通矛盾。

再沿未用的出弧走。在非起點已用入弧比出弧多 1，總入出相等，所以還有出弧；只能停在起點。移除閉合 trail 後仍逐點平衡，以同樣拼接論證完成。實作把鄰接表改存出弧，使用同一個堆疊演算法。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有向開放 trail 與零邊邊界

有向圖存在從 s 到 $t \neq s$ 的 Euler trail，若且唯若非孤立頂點在底層無向圖連通，並且

$$d^+(s) - d^-(s) = 1, \quad d^-(t) - d^+(t) = 1,$$

其餘頂點入出度相等。必要性仍由中間點的進出配對得到；充分性加入一條 $t \to s$ 的暫時弧，使每點平衡。求 circuit 後在暫時弧之後切開並刪弧，便得到要求的 trail。

例如弧 $A \to B, B \to C, C \to A, A \to C$ 的 (d^+, d^-) 依序為 A:$2,1$、B:$1,1$、C:$1,2$，實際 trail 為 (A-B-C-A-C)。不能只數無向度數。

本章允許零邊 trail。若 $E = \varnothing, V \neq \varnothing$，任一點的長度 0 trail 已遍歷全部邊；若 $V = \varnothing$，沒有可指定的起點，不稱其有 Euler circuit。$m > 0$ 的條件都只要求非孤立部分連通，額外孤立點不影響遍歷邊。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

七條邊的多重圖與一次修補

取四點 A、B、C、D，邊為兩條不同 ID 的 AD、兩條不同 ID 的 BD，以及 CD、AC、BC，各一條。這張圖連通，度數為 A:3、B:3、C:3、D:5，有四個奇度點，所以不存在 Euler trail。

新增 t=AB 後，度數變為 A:4、B:4、C:3、D:5，奇度點只剩 C、D。實際 trail 為 C–A–D–A–B–D–B–C–D，其中 A–D 與 D–A 使用兩個不同 AD ID，B–D 與 D–B 使用兩個不同 BD ID；新增的 AB 只用一次。其餘 AC、BC、CD 也各一次，完整走過八條邊，端點恰為 C、D。

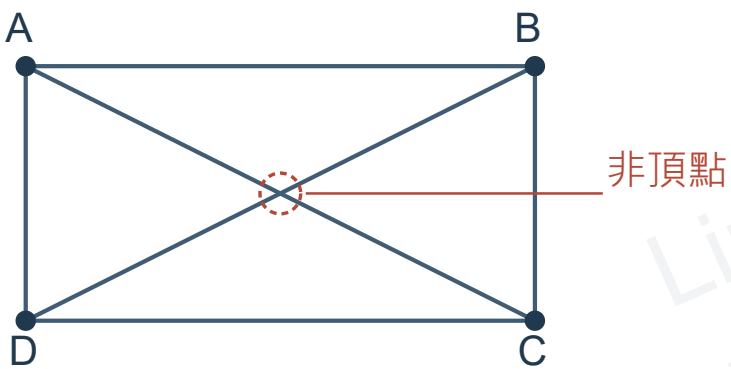
平行邊的端點相同仍是不同的橋梁或連線。若只用端點對當 used key，便會錯把第二條 AD 或 BD 當成已走過，這也是實作必須保留 邊號 的原因。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

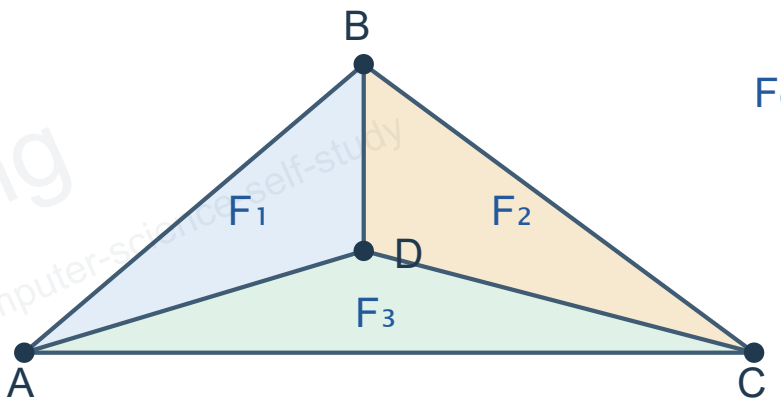
平面圖與平面嵌入是不同對象

抽象圖 $G = (V, E)$ 只記頂點與相鄰關係；圖的畫法是把頂點與邊放到平面的某種畫法。只要存在一種沒有非端點交叉的畫法，G 就是 平面圖（planar graph）；這個具體畫法稱為 平面嵌入（plane embedding）。

同一 K_4：線條相交的畫法，可以改成沒有交叉的嵌入



V={A,B,C,D}；E={AB,AC,AD,BC,BD,CD}



F_0：外側

右圖有 4 個面；4−6+4=2

兩邊都是四個頂點與六條邊，每個頂點 度數 為 3。左圖線條的交叉處沒有頂點，不能把它算成第 5 個頂點。右圖保持相鄰關係，將 D 放進外三角形內，得到三個內面 F_1, F_2, F_3 與外面 F_0。所以一種畫法有交叉，尚不能證明圖非平面。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Euler 公式：刪除環邊的證明

固定連通平面嵌入。若它沒有環，就是樹：$e = v - 1$，且只有外面 $f = 1$，故 $v - e + f = 2$。

若有 環，刪去其中一條邊仍連通；該邊兩側原屬不同面，刪除後兩面合成一面，所以 e 與 f 同時減 1，$v - e + f$ 不變。持續刪到樹就證明原圖也滿足公式。不能在這一步任意刪 橋：橋 兩側屬同一面，刪除會使圖不連通。

以剛才右圖作完整追蹤：

操作	v	e	f（含外面）	v−e+f
K_4 初始	4	6	4	2
刪 AD，合併 F_1 與 F_3	4	5	3	2
再刪 BD，合併兩個內面	4	4	2	2
再刪 AC，內外面合併	4	3	1	2

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最後只剩 AB、BC、CD，確為四頂點的樹。對 c 個連通分量，可在不同分量間補 c−1 條不相交的橋，不增加面；套用連通公式得到 $v - e + f = 1 + c$。這裡各個分量共用同一個外面，不是各自再多算一個外面。

面邊界的重數與平面邊數界

在固定平面嵌入中，每條邊有兩側。沿各面邊界計算長度時，橋的同一條邊會被同一面計兩次；因此對含橋的圖也有 $\sum_F \ell(F) = 2e$。不能把面邊界一律當成 簡單環。

對連通簡單平面圖 $v \geq 3$，每個面邊界長度至少 3。若有 環，面邊界包含環 段，不可能長 1（需自環）或 2（需平行邊，或整圖只有單邊）；若整圖為樹，唯一面長 $2(v-1) \geq 4$。所以 $3f \leq 2e$。與 Euler 公式合併，

$$3(2 - v + e) \leq 2e \quad \Longrightarrow \quad e \leq 3v - 6.$$

K_5 的 $v = 5, e = 10 > 9$，故非平面。反之符合此不等式不能保證平面，因為它只是必要條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

最短環長（girth）界與二分圖的非平面證明

girth g 是最短環長度。若連通簡單平面圖含環，且 $g \geq 3$，每個面邊界至少長 g。橋的來回段可增長邊界，不能產生更短的 環 邊界。故 $gf \leq 2e$，得到

$$e \leq \frac{g}{g-2}(v-2).$$

若是 森林，沒有有限 girth，應直接用 $e = v - c$，不能把 $g = \infty$ 機械代入含環 的證明。對簡單二分平面圖 $v \geq 3$，有 環 時 $g \geq 4$，所以 $e \leq 2v - 4$；若是樹，$v - 1 \leq 2v - 4$ 也成立。

$K_{3,3}$ 有 $v = 6, e = 9 > 8$，因此非平面，即使它通過較弱的 $e \leq 3v - 6$。要證明某幅畫有交叉不夠；要對所有可能的平面嵌入導出矛盾。

若簡單無三角形平面圖不連通但 v≥3，可將各分量分別放在不交小圓盤中，以 c−1 條不相交的橋依鏈連起。新增邊不在 環 上，所以仍簡單、無三角形、平面且已連通。套連通界得 $e + c - 1 \leq 2v - 4$，因而原圖亦有 $e \leq 2v - 4$。這是對無三角形界的延伸；一般 girth 版本仍須保留含環 的前提。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

平面對偶圖依賴選定嵌入

對固定的連通平面嵌入，為每個面 F 建一個對偶頂點 F^*；每條原邊 e 的兩側面之間連一條對偶邊 e^*，使它只穿越 e。若兩側是同一面，對偶邊是自環；原圖的橋正會產生這種情形。平行對偶邊也必須保留。

因此 $v^* = f, e^* = e, f^* = v$，兩圖都滿足 Euler 公式。原圖邊的鄰接與對偶邊的鄰接不同，不能只交換鄰接矩陣的 row/column。

以本章平面 K_4 為例，面 $F_0 = ABC, F_1 = ABD, F_2 = BCD, F_3 = CAD$。逐邊對應為

原邊	AB	BC	CA	AD	BD	CD
對偶端點	0–1	0–2	0–3	1–3	1–2	2–3

這個嵌入的對偶仍為 K_4。若在 D 加一個葉點 X，將 DX 畫在某個原有面內，DX 是橋，對偶增加的是該面對偶頂點上的自環，而不是兩個新的面。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一條橋，為什麼要沿面邊界走兩次？

固定三角形 ABC，把葉點 D 放在三角形內，並加橋 CD。邊號為 $e_1 = AB, e_2 = BC, e_3 = CA, e_4 = CD$。只有外面 F_0 與內面 F_1，所以 $(v, e, f) = (4, 4, 2)$。橋不把內部分成兩個面，因為可以從葉端 D 的旁邊繞到橋的另一側。

面	沿邊界的一次完整巡行	經過的邊號	長度
F_0	$A \to C \to B \to A$	3、2、1	3
F_1	$A \to B \to C \to D \to C \to A$	1、2、4、4、3	5

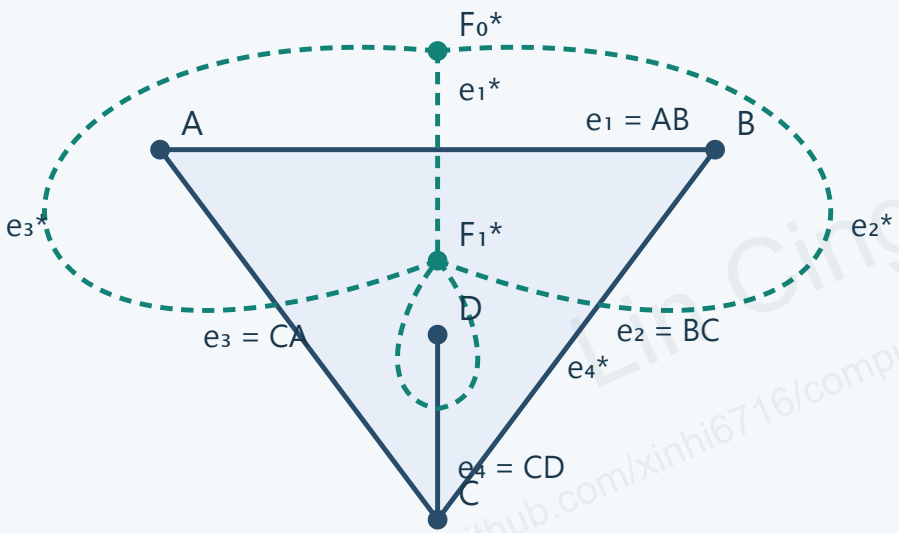
邊界長度計算經過次數。 CD 雖然只有一條，內面巡行會沿它去 D，再沿另一側回 C。因此 $3 + 5 = 8 = 2e$。內面邊界重複了 C 與 CD，並不是 簡單環。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

每條原邊與它的對偶邊放在同一張圖

面內圓點是對偶頂點；虛線 e_i^* 只穿越同號實線 e_i，交叉處不是頂點。

原圖與對偶：每條虛線只穿越同號實線一次



深藍實線：原圖 G

綠色虛線：對偶 G*

F₀：三角形外面

F₁：三角形裡面

D 位於 F₁，CD 是橋。

e₄* 圍住 D，兩端皆為 F₁*。

交叉處不是頂點。F₀*、F₁* 是面內選取的對偶點。

三角形邊對應三條平行邊；橋 CD 對應內面點上的自環。

從面邊界直接寫出對偶的邊表

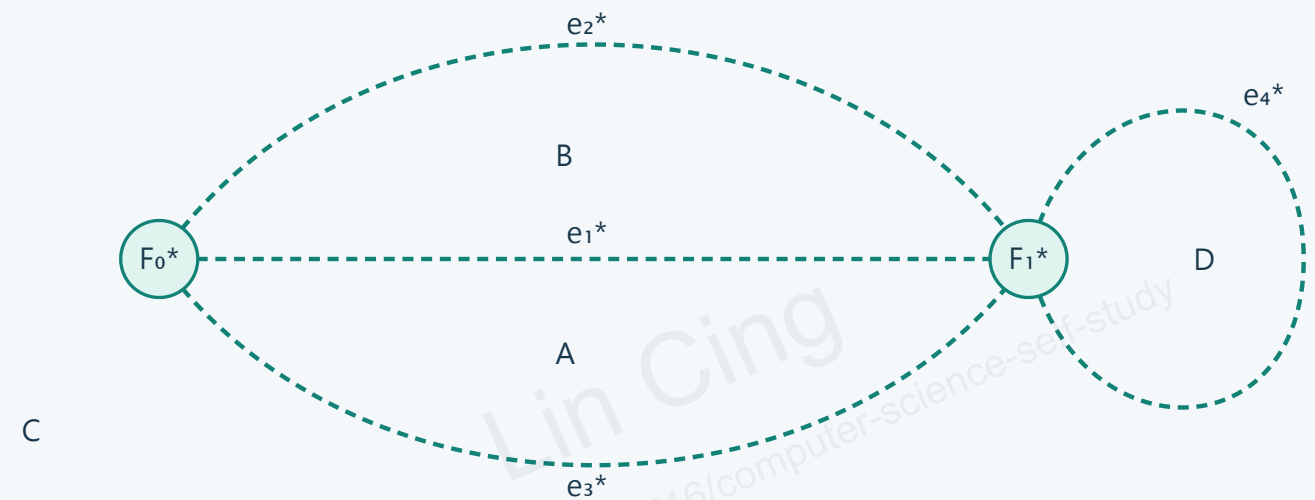
原邊	兩側面	對偶邊	對 $\deg(F_0^*)$ 的貢獻	對 $\deg(F_1^*)$ 的貢獻
$e_1 = AB$	F_0, F_1	$F_0^* F_1^*$	1	1
$e_2 = BC$	F_0, F_1	同端點、不同邊號	1	1
$e_3 = CA$	F_0, F_1	同端點、不同邊號	1	1
$e_4 = CD$	F_1, F_1	F_1^* 上的自環	0	2

因此度數為 $3, 5$，恰等於對應面邊界長度。握手引理給 $3 + 5 = 2 \cdot 4$。**自環對同一點貢獻兩個邊端，平行邊則各自保留。** 若把三條平行邊合成一條，或刪掉自環，便不再是逐原邊建立的對偶圖。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

對偶不是簡單圖，也不必與原圖有相同度數

只保留對偶：三條平行邊加一個自環



A、B、C、D 標記四個對偶面；自環的兩端都計入 degree。

原圖的頂點度數為 $2, 2, 3, 1$；對偶只有兩個頂點，度數為 $3, 5$。圖中 A、B、C、D 是四個對偶面的標記，並非新增對偶頂點。對偶滿足 $v^* - e^* + f^* = 2 - 4 + 4 = 2$。即使原圖簡單，對偶仍可有平行邊與自環。

刪環邊與刪橋，面數變化不同

以下兩列都從完整的三角形加葉點開始，各自刪一條邊，不是連續操作；保留所有四個頂點。

操作	連通分量 c	面數 f	$v-e+f$	原因
不刪邊	1	2	$4-4+2=2$	三角形隔開內外
刪 AB	1	1	$4-3+1=2$	剩下樹；原內外面連成一面
刪 CD	2	2	$4-3+2=3$	D 成孤立點；三角形仍隔開內外

最後一列要用 $v-e+f=1+c$。**刪除 CD 不會把兩個不同面合併**，因它兩側本來就是同一面。孤立點沒有圍出新面，不能因 D 成為新分量就再增加一個外面。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

為什麼連通原圖有 $f^* = v$？

固定連通平面嵌入，包含可能的橋。每面建立一個對偶點，每條原邊建立一條對偶邊，立即得到 $v^* = f$、$e^* = e$。

對偶也連通：從任一面內取一條通往另一面的曲線，避開有限個原頂點，並使它與原邊只有有限次橫向交會。每穿過一邊就走到相鄰面，依序讀取這些面便得到對偶中的 walk。因此可對對偶套用 Euler 公式：

$$f^* = 2 - v^* + e^* = 2 - f + e = v.$$

最後一個等號用了原圖的 $v - e + f = 2$。橋對應自環也有反向理由：非橋邊位於某個 簡單環 上，該圈依 Jordan 曲線性質隔開兩側，因此該邊不可能兩側同面。故在連通平面嵌入中，原邊是橋，若且唯若它的對偶邊是自環。

面邊界重數與 Euler 公式參考 Grimaldi 第五版 §11.4，印刷頁 545–547；本例用同一個嵌入把計數與對偶構造逐項連起。

11.8 非平面圖判準

Kuratowski 定理：有限圖為平面圖，若且唯若它不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的 細分（subdivision）子圖。細分將邊替換成內部頂點彼此不相交的路徑，即插入度數 2 的新點。Wagner 定理改用 圖次式（minor）給等價判準；圖次式允許刪點、刪邊及 邊收縮（合併一條邊的兩端）。

這兩個刻畫的充分性在此引用，不冒稱由 Euler 邊數界證明。必要性則可直接理解：刪除點邊保留平面畫法；在邊的狹窄鄰域內收縮端點也不新增交叉；把 度數 2 的中繼點抹去同樣保留平面性。因此若能藉此得到非平面的 K_5 或 $K_{3,3}$，原圖就不可能平面。

找到明確的細分子圖就足以證明非平面；未找到不等於不存在，不能靠嘗試次數證明平面性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Hamilton 環的必要條件

Hamilton 路徑 每點恰訪問一次；Hamilton 環 額外回到起點，要求簡單圖 $n \geq 3$。Hamilton 環 必有每點 度數至少 2，且不能有橋或分離點，這些都只是必要條件。

更一般地，若 G 有 Hamilton 環，對每個非空頂點集 S，

$$c(G - S) \leq |S|.$$

從環刪去 |S| 個點，剩下至多 |S| 個路徑段。G-S 還可能有額外邊把段接起，不能增加分量數，所以得到不等式。若 S=V，左側依慣例為 0。

例如 $K_{2,3}$ 取 S 為大小 2 的分部，剩 3 個孤立點，$3 > 2$，沒有 Hamilton 環，但交替順序 $b_1 - a_1 - b_2 - a_2 - b_3$ 是 Hamilton 路徑。若改成 Euler 問題，應另外檢查各點的度數，不能沿用這個條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ore 定理的加邊引理

設 G 為 n 點簡單圖，$n \geq 3$，u、v 不相鄰且 $d(u) + d(v) \geq n$。則 G 有 Hamilton 環，若且唯若 G+uv 有。

正向顯然。反向若 G+uv 的 Hamilton 環 沒使用 uv，已是 G 的環。若使用，刪 uv 得到 G 中的 Hamilton 路徑 $v_1 = u, v_2, \ldots, v_n = v$。在索引集 $1, \ldots, n-1$ 上定義

$$A = \{i : uv_{i+1} \in E\}, \qquad B = \{i : v_i v \in E\}.$$

因 uv 不存在，$|A| = d(u), |B| = d(v)$。若兩集合不交，其大小和至多 n−1，與至少 n 矛盾。因此有 i 同時在兩集合，

$$v_1, v_2, \ldots, v_i, v_n, v_{n-1}, \ldots, v_{i+1}, v_1$$

是一個完全由原邊組成的 Hamilton 環。這個證明只用相鄰次序與兩條交叉接線，沒有假設圖的某幅畫是平面的。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ore 與 Dirac：可以保證存在，不能反向判否

Ore 定理。 $n \geq 3$ 的簡單圖中，若每一對不相鄰的 u, v 都滿足 $d(u) + d(v) \geq n$，便有 Hamilton 環。

證明：逐一補上缺邊。度數只增不減，剩餘缺邊始終符合加邊引理；最後的 K_n 有 Hamilton 環，逐次反推得原圖也有。

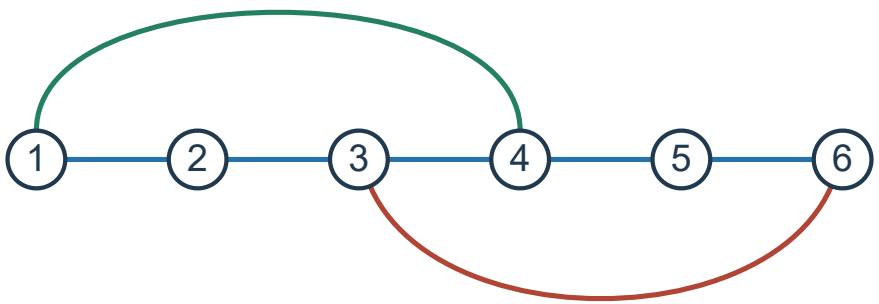
Dirac 推論。 若最小度數 $\delta(G) \geq n/2$，每對非鄰點的度數和至少 n，故可套用 Ore。

這些都是充分條件。C_6 每點度數 $2 < 3$，不滿足 Dirac，卻本身就是 Hamilton 環。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Ore 接線：反向走後半段，不使用新增的邊

Ore 加邊引理：反轉路徑後段，避開端點間的新邊



原路徑 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6

取 i = 3：兩條已存在的邊為

1—4（綠）與 3—6（紅）

環序 1 → 2 → 3 → 6 → 5 → 4 → 1

先走 1→2→3，再接 6；沿原 path 反向走 6→5→4，再回 1。

取加邊引理的 $i = 3$：先走 $1 - 2 - 3$，經 $3 - 6$，再反向沿 $6 - 5 - 4$，最後經 $4 - 1$ 回起點。**每點恰一次，沒有使用端點間新增的 $1 - 6$。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

由 Hamilton 環推得路徑的充分條件

設 n≥2，若每對不相鄰點滿足 $d(u) + d(v) \geq n - 1$，G 有 Hamilton 路徑。證明是增加一個新點 z，與全部原點相鄰；新圖 H 有 n+1 點。H 中不相鄰點只能是原圖的一對，其 度數 和增加 2，至少 n+1，所以 H 滿足 Ore 條件。

H 因此有 Hamilton 環，刪除 z 及兩條 與該點相接的環邊s，就留下遍歷 G 全部頂點的路徑。特別地，若 $\delta(G) \geq (n-1)/2$，也滿足此充分條件。對 n=2，若沒有邊，度數 和 0<1，條件不成立；若有邊，該邊本身就是所需路徑。

這個方法保證存在性，不直接給最短或特定端點的 Hamilton 路徑。若要求起點與終點固定，應重新檢查限制，不能自行指定刪 z 後的兩端。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Tournament 一定有有向 Hamilton 路徑

Tournament 是每對不同頂點間恰有一個方向弧的有向簡單圖。它一定有 Hamilton 路徑，但未必有 Hamilton 環；全序方向 $i \to j \iff i < j$ 就無有向環。

對頂點數歸納。假設前 n−1 點已排成路徑 $v_1 \to \cdots \to v_{n-1}$，加入 x。若 $x \to v_1$，放最前。否則 $v_1 \to x$。若存在最小 j 使 $x \to v_j$，則 j≥2，且由最小性 $v_{j-1} \to x$，把 x 插在兩者中。若找不到這種 j，所有 $v_i \to x$，把 x 放最後。每種情況都保留有向路徑並增加一點。

例如路徑 $a \to b \to c \to d$，新點 x 的方向為 $a \to x, b \to x, x \to c, d \to x$，最早可插入位置在 b、c 間，得到 $a \to b \to x \to c \to d$。不要求 x 能擊敗所有排在後面的頂點。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.10 著色數：先給合法著色，再證不能更少

合法 k 著色是函數 $c : V \to \{1, \dots, k\}$，要求每對相鄰頂點異色。**色數 $\chi(G)$ 是可行的最小 k**，並非所有合法著色都會用到的顏色數。

已知資訊	推得的界	推理
最大團大小 $\omega(G)$	$\chi(G) \geq \omega(G)$	團內每兩點相鄰，必須各用不同色
已找到合法 k 著色	$\chi(G) \leq k$	至少知道這個 k 可以做到
最大度數 $\Delta(G)$	$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$	greedy 每次至多被鄰居禁用 Δ 色

非空無邊圖只需 1 色；空頂點圖約定色數為 0。含自環時不可能合法著色，因為同一頂點不能與自己異色。**要證 $\chi(G) = k$，上界與下界都要給。**

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

二分圖若且唯若不含奇環

二著色時，每經過一條邊就換色。若沿一個環回到起點，換色次數必為偶數，因此不可能有奇環。

反向：在每個連通分量做 BFS，依距起點的奇偶深度分成兩色。若有同色邊 uv，兩端深度同奇偶。從其最深共同祖先 w 沿樹路徑到 u, v，再加上邊 uv，得到長度

$$d(u) + d(v) - 2d(w) + 1$$

的簡單環；樹上兩段在 w 之後不再共點，故確為環，且上式為奇數，矛盾。所以這個二著色合法。

有邊的二分圖至少需要 2 色，故色數恰為 2；非空無邊圖則只需 1 色。四染色定理保證簡單平面圖至多 4 色，此處引用該定理；Euler 面數公式不是它的證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一條路徑，greedy 的順序會改變答案

每一步只看**已經著色的鄰居**，選它們沒使用的最小正整數色號。

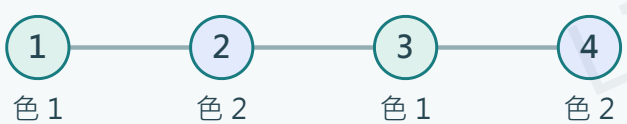
順序 1, 4, 2, 3



點 → 已用鄰色 → 選色

1 → {} → 1
4 → {} → 1
2 → {1} → 2
3 → {1, 2} → 3

順序 1, 2, 3, 4



點 → 已用鄰色 → 選色

1 → {} → 1
2 → {1} → 2
3 → {2} → 1
4 → {1} → 2

順序 $1, 4, 2, 3$ 得色號 $1, 1, 2, 3$；順序 $1, 2, 3, 4$ 得 $1, 2, 1, 2$。右側逐步表可解釋為何第一種順序的最後一點被迫用第三色。**greedy 用 3 色，只證明 $\chi \leq 3$；本圖有邊且能二著色，所以 $\chi = 2$。**

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11.11 著色多項式：數的是著色方式，不是色數

$P_G(k)$ 計算使用 k 個有標籤色名的合法著色總數；可以有色名沒有被使用。交換色名通常會得到另一種著色，這與對稱群作用下的軌道數不同。

圖	$P_G(k)$	計數原因
無邊 n 點圖	k^n	每點獨立選色
$n \geq 1$ 的樹	$k(k-1)^{n-1}$	根有 k 種，每個非根點避開父色
完全圖 K_n	$k(k-1)\cdots(k-n+1)$	每點都必避開先前所有色

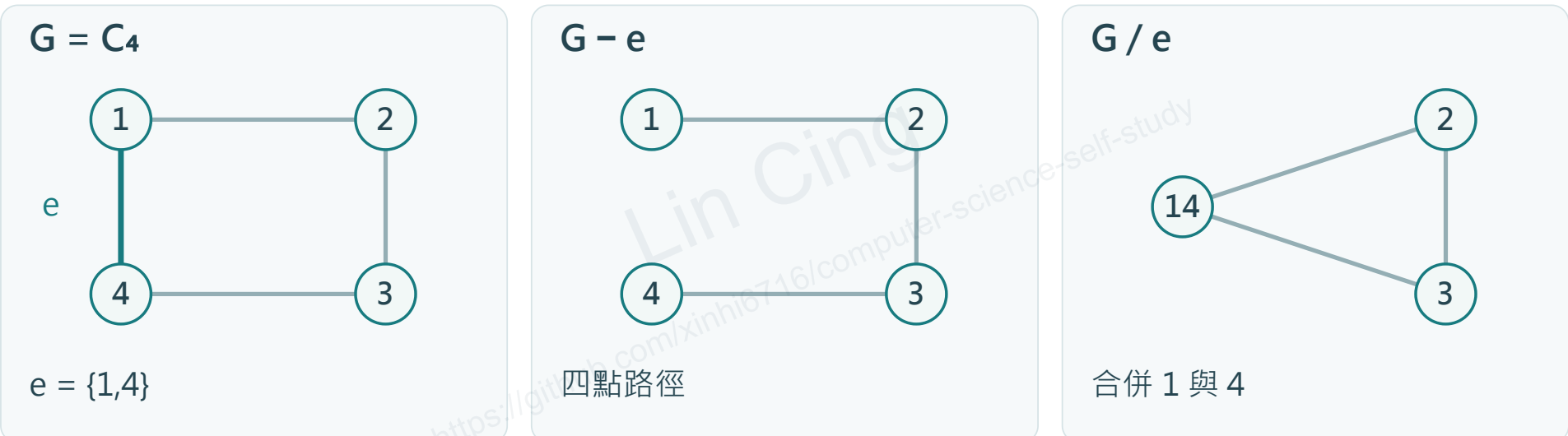
對非自環邊 e，刪邊收縮公式為 $P_G(k) = P_{G-e}(k) - P_{G/e}(k)$。收縮會合併兩端並刪除被收縮邊。平行邊的重複異色限制可合併；**若留下其他自環，著色數就是 0，不能把自環當成一般重複邊刪除。**

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

刪邊收縮：把新增的同色情形扣回去

固定非自環邊 $e = uv$。$G - e$ 的合法著色分成兩類：u, v 異色時恰是 G 的著色；同色時把兩點合併，恰與 G/e 的著色一一對應。因此

$P_{G-e}(k) = P_G(k) + P_{G/e}(k)$。



對 C_4，刪去 14 得四點樹，收縮 14 得三角形。所以 $P_{C_4}(k) = k(k-1)^3 - k(k-1)(k-2) = k^4 - 4k^3 + 6k^2 - 3k$。代入 $k = 2, 3$ 分別得 2、18。

為什麼這個計數函數一定是多項式？

對邊數歸納。無邊 n 點圖的著色函數是 k^n；刪邊與收縮都減少邊數，兩個已知多項式相減仍為多項式。

對 $n \geq 2$ 的簡單圖，$P_G(k)$ 首項為 k^n，次項為 $-|E|k^{n-1}$。刪邊時 P_{G-e} 首項仍為 k^n；收縮後有 $n-1$ 點，首項為 k^{n-1}。因此每增加一條邊，次項係數恰減 1。收縮產生的平行邊可合併，不影響這個首項。

多項式可代入非正整數，但那些值不是直接的著色方式數。$P_G(3) > 0$ **證明最多需要 3 色，仍不能單獨證明恰需 3 色。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有標籤圖的計數與連通分量

固定 n 個有標籤頂點，每一對不同頂點 可選有邊或無邊，故全部簡單圖數為 $2^{\binom{n}{2}}$，恰 m 邊圖數為 $\binom{\binom{n}{2}}{m}$。此計數沒有除以 n!；含自同構的圖不能統一用 n! 去除標籤。

對 $n \geq 1$，令 c_n 為 n 點連通有標籤簡單圖數，$c_1 = 1$。依「包含頂點 1 的分量大小 k」唯一分類：選其餘 k−1 點、在此 k 點建連通圖，剩餘點之間任意選邊，分量之間不可有邊。

$$2^{\binom{n}{2}} = \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} c_k 2^{\binom{n-k}{2}}.$$

因此 $c_2 = 2 - 1 = 1$，$c_3 = 8 - (2 + 2) = 4$，$c_4 = 64 - (8 + 6 + 12) = 38$。例如 n=4 的三項依序是 k=1、2、3 的貢獻，剩下就是唯一分量大小 4 的圖。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

沒有孤立點的容斥計數

令事件 A_i 表示點 i 孤立。指定 j 個點全孤立後，它們的全部 相接邊 都被禁止，只有剩下 n−j 點間的邊可自由選，所以交集大小為 $2^{\binom{n-j}{2}}$。容斥得到

$$N_n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} 2^{\binom{n-j}{2}}.$$

當 n−j 為 0 或 1，二項係數取 0，仍有一張無邊圖。n=4 時

$$N_4 = 64 - 4 \cdot 8 + 6 \cdot 2 - 4 \cdot 1 + 1 = 41.$$

此數大於連通圖數 38；差的 3 張正是把四點配成兩條分離邊的三種完美匹配（perfect matchings）。「沒有孤立點」遠弱於連通，不能把兩個計數混用。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

判準怎麼用，取決於你要證明什麼

目標	足以完成的證據	不足以完成的證據
同構	保留鄰接的完整雙射	度序列相同
非平面	邊數界矛盾，或明確禁制子結構	某幅畫有交叉
有 Hamilton 環	合法點序，或滿足充分條件	沒有橋、最小度數至少 2
色數恰為 k	k 色上界與同值下界	greedy 剛好用了 k 色
Euler 路線	連通與度數條件，再核對邊號／方向	只檢查走了 $\|E\|$ 步

練習題與詳解各自成冊。第 12 章延伸到 DFS 樹與分離點；第 13 章再加入權重、最短路徑與網路流。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study